

2025年度 卒業論文

視覚フィードバックを用いた 音程コントロールの熟達支援

Support of Proficiency for Pitch Control in
Vocalization through Visual Feedback

東京電機大学工学部 電気システム工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

21EH079 平塚 亮気

2025年1月31日 提出

研究概要

本研究では、歌唱者の音程コントロール力を向上させるため、可変音程ダイナミクスを提案し、ダイナミクスの変化に対する歌唱パフォーマンスへの影響が未調査であったことから単音発声タスクにより検証した。実験では被験者に異なるダイナミクス設定をランダムに提示し、目標音程と発声音程との誤差を比較したところ、有意な差は認められなかったが、オクターブ誤認など個人差が確認された。これにより、単音レベルのタスクではダイナミクスの変化が音程コントロール力に大きく影響しない一方、被験者個々の聴覚・発声システム特性が音程習得に及ぼす影響が示唆された。

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.1.1	音程コントロール力と聴覚・発声システム	2
1.1.2	視覚フィードバックの有用性と問題点	3
1.1.3	音程可変ダイナミクス	5
1.2	目的	6
第2章	提案手法	7
2.1	音程の評価	8
2.1.1	12平均律	8
2.1.2	音程とセント	10
2.2	実験システム	11
2.2.1	システム概要	11
2.2.2	基本周波数推定	13
2.2.3	ダイナミクス	16
第3章	実験	18
3.1	実験手順	19
3.2	実験条件	21
第4章	結果および考察	22
4.1	結果	23
4.1.1	各ダイナミクスケース間の比較	23
4.1.2	各被験者ごとの比較	25
4.2	考察	26
第5章	結論および今後の展望	27

5.1	結論	28
5.2	今後の展望	29

第1章 序論

本研究では，音程ダイナミクスを用いた視覚フィードバックによる音程コントロール力の熟達支援を提案する．本章では以下の項目について述べる．

- 背景
- 目的

1.1 背景

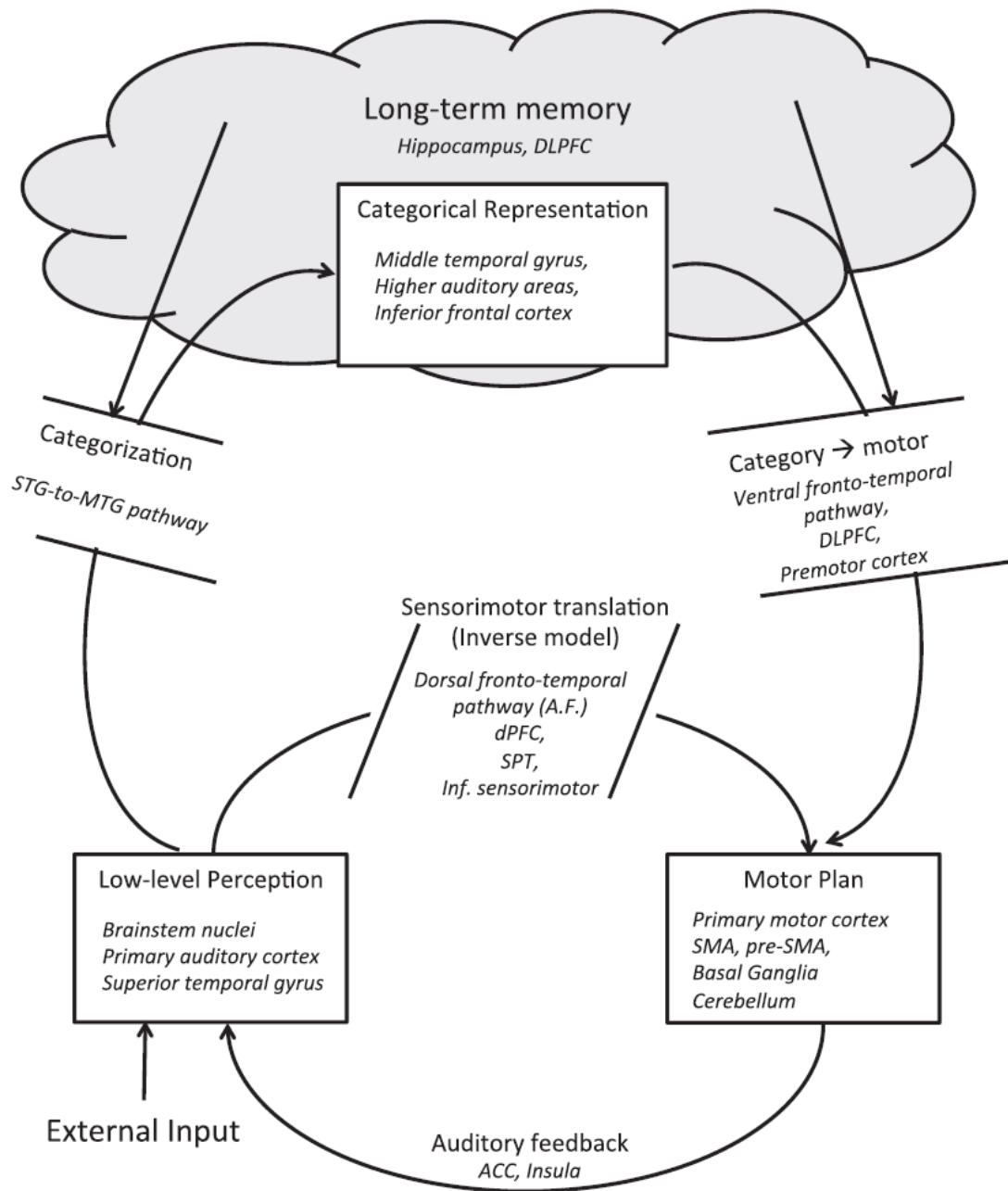
1.1.1 音程コントロール力と聴覚・発声システム

音程コントロール力とは、歌唱において目標音程に正確に発声する能力を指し、リズム、発声に続いて歌唱能力を構成する代表的なスキルの一つである。歌唱パフォーマンスの質を大きく左右するため、音楽教育や発声訓練において重要な課題となっている。

この音程コントロール力は、主に人間の聴覚・発声システムの機能に依存する [1]。聴覚発声システムのが概念図を図 1.1 に示す。具体的には、内部モデルと呼ばれる、身体動作の結果を予測・修正するプロセスと、フィードバックループと呼ばれる、実際の発声結果を聴覚入力として再評価するプロセスの両方を最適化していく必要がある [2][3]。前者の内部モデルは自分の発声動作をあらかじめ想定し、それに基づいて声帯や呼気圧などを調整する枠組みであり、後者のフィードバックループは実際に生じた音の周波数(音程)を聴覚から取得し、目標音程に照らし合わせて修正を行う枠組みである。両者が効果的に連携し合うことで、音程コントロール力が高まると考えられている。

1.1.2 視覚フィードバックの有用性と問題点

このような内部モデルとフィードバックループの発達を促す手法の一つとして、視覚フィードバックが挙げられる。視覚フィードバックとは、歌唱者がリアルタイムで音程の偏差を視覚的に把握し、その場で目標音程への修正を促す技術である。これまでの研究[2][4][5]では、視覚フィードバックを用いたトレーニングが音程コントロール力の向上に寄与し得る可能性が示唆されている。しかし、従来の手法は音程の偏差をグラフや数値の形で提示するだけにとどまり[6][7]、歌唱者個々の特徴に適応したフィードバックは十分に考慮されていない。したがって、歌唱者一人ひとりの特性を踏まえ、最適な提示方法を選択することで、より効率的に音程コントロール力を習得できる支援手法が求められている。



☒ 1.1: Conceptual Diagram of the Vocal-Auditory System[1].

1.1.3 音程可変ダイナミクス

そこで本研究では、歌唱者個人に合わせた視覚フィードバックを提示する一手法として、音程のダイナミクスを変化させたフィードバックを提示する方式を考案した。提案手法の概要図を図??に示す。歌唱において、人間が音程として知覚しているのは音声信号の基本周波数である。本システムでは、被験者の基本周波数を計測し、目標音程に合わせて音程のダイナミクスを変化させた視覚情報をフィードバックすることで、発声しやすい環境を提供するものである。

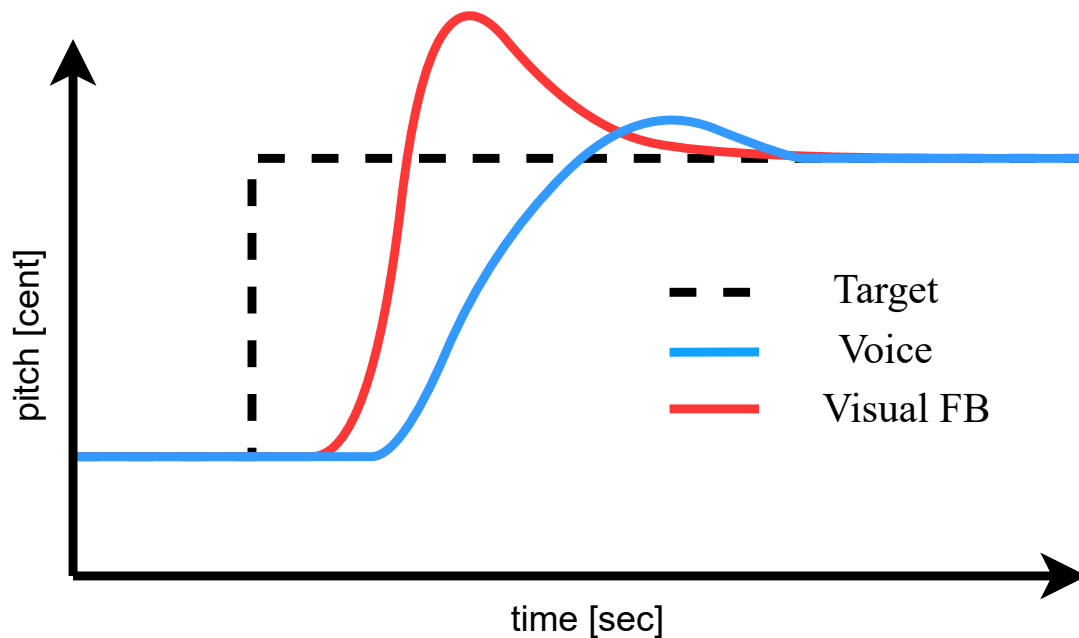


図 1.2: System overview of proposed. The dotted line: the target pitch, the blue line: the pitch produced by the singer, and the red line: the pitch visually fed back to the singer.

1.2 目的

音程のダイナミクスを変化させて視覚フィードバックを行った場合、歌唱者の音程コントロール力にどのような影響が生じるかについては、十分に検討されていない。そこで本研究では、上述の音程可変ダイナミクスを視覚フィードバックとして導入し、その効果を検証することを目的とする。具体的には、異なるダイナミクスをもつフィードバックをランダムに提示し、被験者が目標音程へ発声するタスクにおいてどのような変化が認められるかを調査する。本研究により、新たなフィードバックの提示方法を提案を目指す。

第2章 提案手法

本章では，可変音程ダイナミクスを導入した視覚フィードバックの提示方法について以下の項目について述べる．

- 音程の評価
- 実験システム

2.1 音程の評価

2.1.1 12 平均律

人間が楽器演奏や歌唱において音程として認識するものは、物理的には音声信号の基本周波数に対応している。基本周波数とは、信号に含まれる最も低い周波数成分である。人間は音程を基本周波数の対数スケールに基づいて知覚しており、西洋音楽においては、例えばC3(下のド)とC4(上のド)の周波数比は2倍となる。この関係は1オクターブとして定義される。

西洋音楽における音高の体系には、12平均律という概念が存在する。12平均律とは、1オクターブの範囲を対数的に12等分する調律法である。図2.1に示すように、C3からA4に至る音階は、C3, C#3, D3, D#3, E3, F3, F#3, G3, G#3, A3, A#3, B3, そしてC4の12の音で構成されている。この調律法において、隣り合う音階間の周波数比は $r = 2^{\frac{1}{12}}$ で表される。たとえば、C3からC#3への周波数比も $r = 2^{\frac{1}{12}}$ となる。1オクターブに関して考えると、C3からC4までには12の音階が存在し、その総合的な周波数比は $r^{12} = 2$ となる。この結果、C3からC4への周波数比が2倍となることから、1オクターブという概念が成立する。

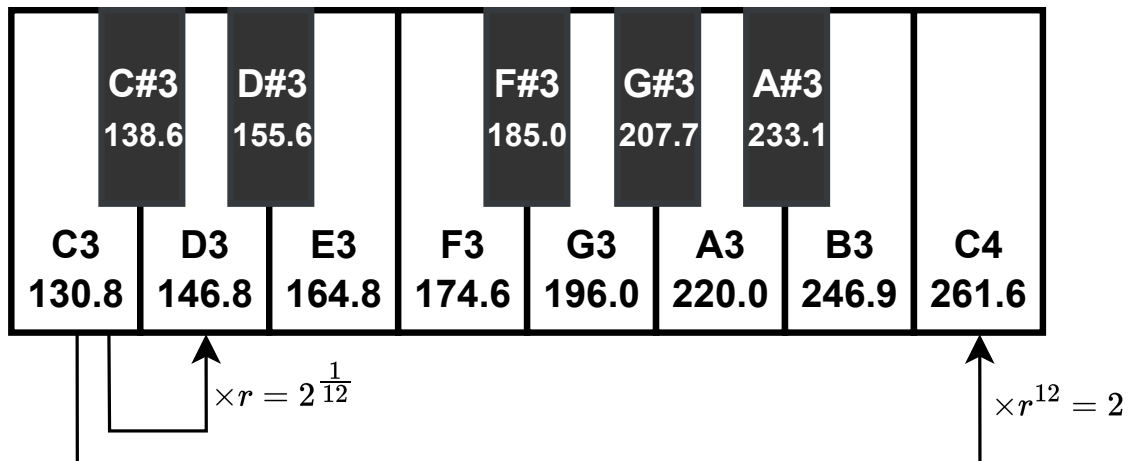


Fig. 2.1: A diagram of the 12-tone equal temperament system in Western music, with the name of each note and its approximate frequency indicated on the corresponding piano keys.

2.1.2 音程とセント

本研究では音程の評価において、基本周波数ではなくセント [cent] を用いる。セントはある基準の音階からある音階の音程差を示す量であり、以下の式で与えられる。

$$f_{cent} = 1200 \log_2 \left(\frac{f_{hz}}{f_{ref}} \right) \quad (2.1)$$

ここで、 f_{hz} は評価対象の周波数、 f_{ref} は基準となる周波数であり、本研究では $f_{ref} = 440[\text{Hz}]$ (いわゆる A4, ラの音) が用いられる。

セントは、半音を 100 等分した単位であり、12 平均律においては

$$1 \text{ オクターブ} = 12 \text{ 半音} = 1200 \text{ cent}$$

を表す。たとえば基準音より 100 cent 上がると半音上 (約 466.16 Hz), 1200 cent 上がるとちょうど 1 オクターブ上 (880 Hz) となる。逆に負の値は基準音より低い音程を示す。つまり、

$$1 \text{ cent} = 2^{\frac{1}{1200}} \quad (\text{周波数比})$$

に相当するため、 $\log_2$ を用いることで基準周波数との比率をセントで表すことができる。

2.2 実験システム

2.2.1 システム概要

本節では，本研究で用いる実験システムの概要を述べる．図2.2にシステムの構成を示す．まず，被験者が発声した音声をマイクで収集し，音声信号として取得する．次に，取得した音声信号に対して STFT，自己相関計算，正規化，ピーク検出を順次行い，基本周波数を推定する．推定された基本周波数から音程を算出し，さらにその音程を周波数 [Hz] からセント [cent] へ変換する．本研究ではダイナミクス処理を施したうえで，最終的に視覚的なフィードバックとして被験者に提示する．

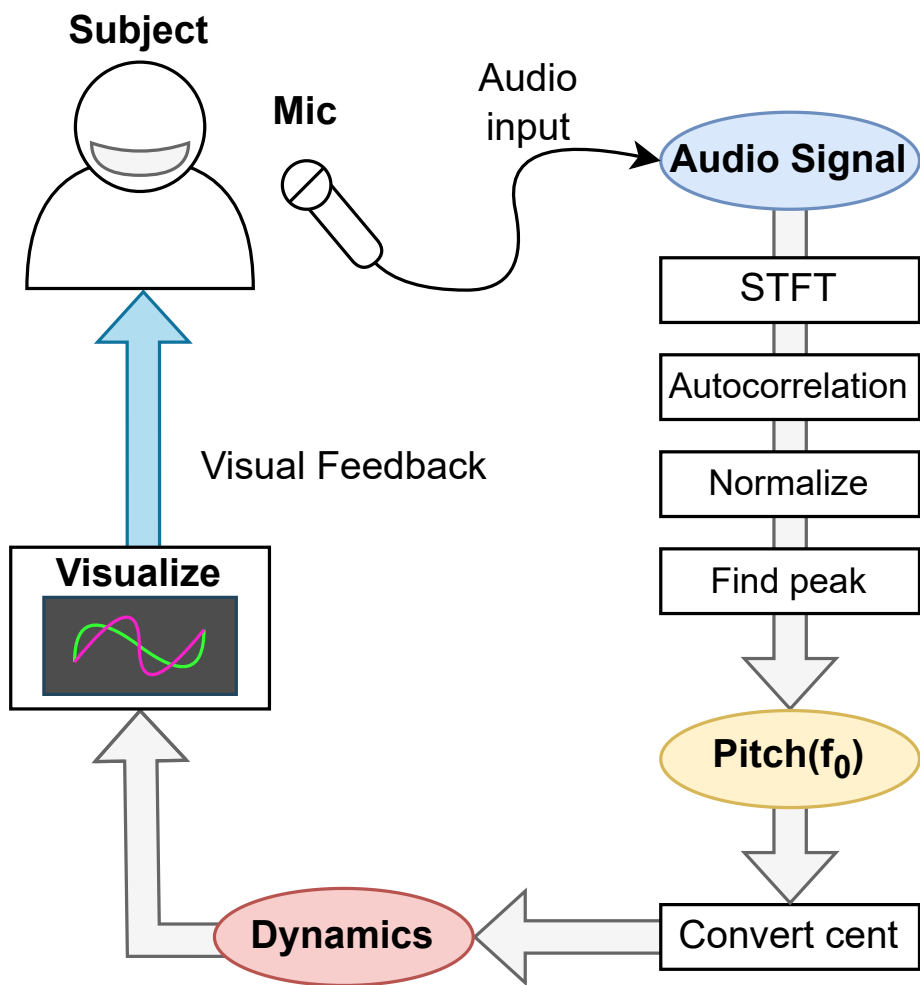


Fig 2.2: Overview of the experimental system. The flow from speech acquisition, pitch estimation, and cent conversion to dynamics processing and visual feedback is illustrated.

2.2.2 基本周波数推定

本研究では、音声信号から基本周波数を推定する手法として McLeod Pitch Method (MPM) [8] を用いる。まず、入力信号 $x[n]$ を一定のフレーム長 N で分割し、各フレームごとに基本周波数を推定する。これは、信号の時間的変化を考慮しながら周波数解析を行うために短時間フーリエ変換 (STFT, Short-Time Fourier Transform) に基づいたフレーム処理を導入し、そこから自己相関関数を高速に求めるアプローチである。

各フレームの信号には、周波数分解能を高め、スペクトルリーケージを低減するためにハニング窓を適用する。ハニング窓 $w[n]$ は

$$w[n] = 0.5 - 0.5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right), \quad 0 \leq n < N \quad (2.2)$$

と定義され、フレーム信号の端点付近をなめらかにして急激な変化を抑制し、周波数特性の推定精度を向上させる役割を担う。フレーム化された信号 $x_m[n]$ (フレーム番号を m とする) に対してハニング窓 $w[n]$ を掛け合わせた後、離散フーリエ変換 (DFT) を高速フーリエ変換 (FFT) で計算し、周波数領域へ変換する。すなわち、フレーム m に対するフーリエ変換は

$$X_m[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_m[n] w[n] e^{-j2\pi \frac{kn}{N}}, \quad (2.3)$$

で与えられる。

MPM の特徴の一つは、周波数領域での処理を利用して自己相関関数を高速に求める点である。時間領域で自己相関を直接求める場合には

$$R[k] = \sum_{n=0}^{N-k-1} x_{\text{win}}[n] x_{\text{win}}[n+k] \quad (0 \leq k < N), \quad (2.4)$$

という定義に基づいて計算するため、フレーム長が大きい場合に計算量が増大する。しかし、フーリエ変換の畳み込み定理を用いることでこの自己相関を高速に求めることが可能となる。

具体的には、フレーム信号を長さ $2N$ にゼロパディングした後FFTを取り、得られたスペクトルを $X[f]$ とすると、そのパワースペクトル $P[f]$ を

$$P[f] = X[f] \cdot X^*[f] \quad (2.5)$$

として求める．ここで $X^*[f]$ は $X[f]$ の複素共役を表す．この $P[f]$ を逆フーリエ変換 (IFFT) すると、自己相関関数が得られる．すなわち、

$$R'[k] = \text{IFFT}\{P[f]\} = \frac{1}{2N} \sum_{f=0}^{2N-1} P[f] e^{j2\pi \frac{fk}{2N}} \quad (0 \leq k < 2N), \quad (2.6)$$

である．ここで得られる $R'[k]$ は、長さ $2N$ のシーケンスとしての自己相関関数に相当するが、実際には $0 \leq k < N$ の範囲だけを取り出す．このようにして求めた自己相関関数 $R'[k]$ (あるいは必要な範囲だけ切り出したもの) を用いて、信号のエネルギー変動の影響を排除するために、正規化平方差関数 (NSDF) を導入する．NSDF は以下の式で与えられる [8]．

$$\text{NSDF}_{\text{MPM}}[k] = \frac{2 \sum_{n=0}^{N-1-k} x[n] x[n+k]}{\sum_{n=0}^{N-1-k} (x[n]^2 + x[n+k]^2)}, \quad (2.7)$$

式 (2.7) を以下のように変形する．

$$\text{NSDF}[k] = \frac{R[k]}{R(0) + \sum_{n=0}^{N-1-k} (x_{\text{win}}^2[n] + x_{\text{win}}^2[n+k])} \quad (2.8)$$

ここで

$$R[k] = \sum_{n=0}^{N-1-k} x_{\text{win}}[n] x_{\text{win}}[n+k] \quad (2.9)$$

$$R(0) = \sum_{n=0}^{N-1} x_{\text{win}}^2[n] \quad (2.10)$$

である．式 (2.7) と (2.8) の違いは，分母・分子に含まれる係数やエネルギーの取り扱い方であるが，ピーク位置や相対的なピーク強度を利用する限り，本質的な周期検出性能はほぼ同等となる．

基本周波数の推定は，NSDF のピークを検出することで行われる．まず，NSDF が最初に負から正へと変化する点 ($k_{\text{zero-cross}}$) を探索し，その後，その点以降の最大ピークを求める．ピークの閾値は

$$\text{threshold} = MPM_K \times \max_{k > k_{\text{zero-cross}}} (\text{NSDF}[k]) \quad (2.11)$$

により設定され，ピーク値がこの閾値を超える場合にそのインデックスを周期とみなす．さらに，このインデックスは離散的な値であるため，そのままでは分解能に限界がある．そこで，ピーク付近の離散点を用いた二次補間を行い，連続的なピーク位置 k^* を推定する．具体的には，離散的ピーク位置 k とその近傍の値 y_{k-1} , y_k , y_{k+1} を二次関数とみなし，頂点の位置を

$$k^* = k + \frac{y_{k-1} - y_{k+1}}{2(y_{k-1} - 2y_k + y_{k+1})} \quad (2.12)$$

で求める．この補間により，ピーク位置を小数精度で捉えられるため，基本周波数推定の精度が向上する．最終的な基本周波数 F_0 は

$$F_0 = \frac{f_s}{k^*} \quad (2.13)$$

により算出される．ここで， f_s はサンプリング周波数である．

2.2.3 ダイナミクス

本研究で用いるダイナミクスは、ダンピングファクタ ζ と固有振動数 f_n で特徴づけられる二次遅れ系に基づいている。二次遅れ系は、時間領域において以下の2次線形常微分方程式で与えられる。

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta\omega_n\dot{x}(t) + \omega_n^2x(t) = \omega_n^2u(t), \quad (2.14)$$

$$\ddot{x}(t) + 2\zeta(2\pi f_n)\dot{x}(t) + (2\pi f_n)^2x(t) = (2\pi f_n)^2u(t), \quad (2.15)$$

ここで、 $x(t)$ は系の出力、 $u(t)$ は系の入力を表す。 ζ はダンピングファクタであり、系の振動の減衰の度合いを示す指標となる。 f_n は固有振動数 [Hz] であり、 $\omega_n = 2\pi f_n$ は固有角周波数 [rad/s] を意味する。

一般に、 ζ が小さいと応答が振動的になり、大きいと応答がオーバードamping (遅い立ち上がりだが振動が少ない状態) となる。また、 ω_n が大きいほど系の応答は高い周波数帯まで追従可能となり、立ち上がりや減衰過程の時間スケールが短くなる。

音程にダイナミクスを適用した際の様子を図 2.3 に示す。実際に歌唱者に見えているのは図 2.3 の緑色の線である。

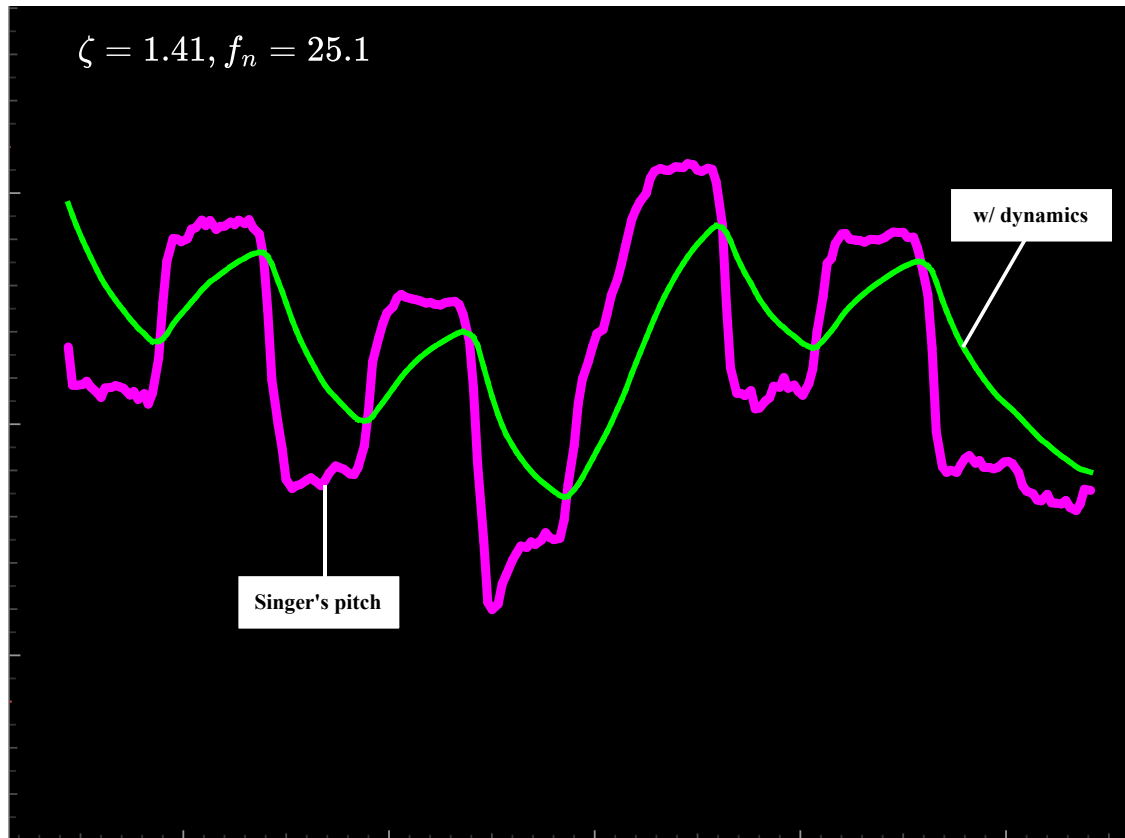


Fig 2.3: Example of how dynamics are applied to the singer's pitch. The red line indicates the singer's original pitch, while the green line represents the dynamically adjusted pitch that is visually fed back. Note that the singer only sees the green line.

第3章 実験

本章では，音程ダイナミクスを変化させた視覚フィードバックが歌唱者に与える影響を調査するために実施した実験について，以下の項目を述べる．

- 実験手順
- 実験条件

3.1 実験手順

本研究では、目標音程への発声タスクにおいて、二次遅れ系ダイナミクスを音程表示の変化特性に適用し、制御パラメータのパターンをランダムに変化させた際の被験者の目標音程への追従性を調査する。

実験フローを図3.1、実験環境を図3.2に示す。初めに、Range Checkでは被験者が目標音程の最大値と最小値を確認する。これは目標音程のオクターブを誤らないようにするために行う。次に、Target Playでは、目標音程をヘッドフォンで2秒間試聴し、Recordでは視覚フィードバックを受けながら目標音程となるよう発声し、その発声を5秒間録音する。実験中のPC画面の様子を図3.3に示す。なお、録音は発声開始後に行った。

Target Play、Recordの終了後、Change Conditionで実験条件を変更し、その後、再びTarget Playから同様の操作を繰り返す。これを後述する計105条件について実施する。

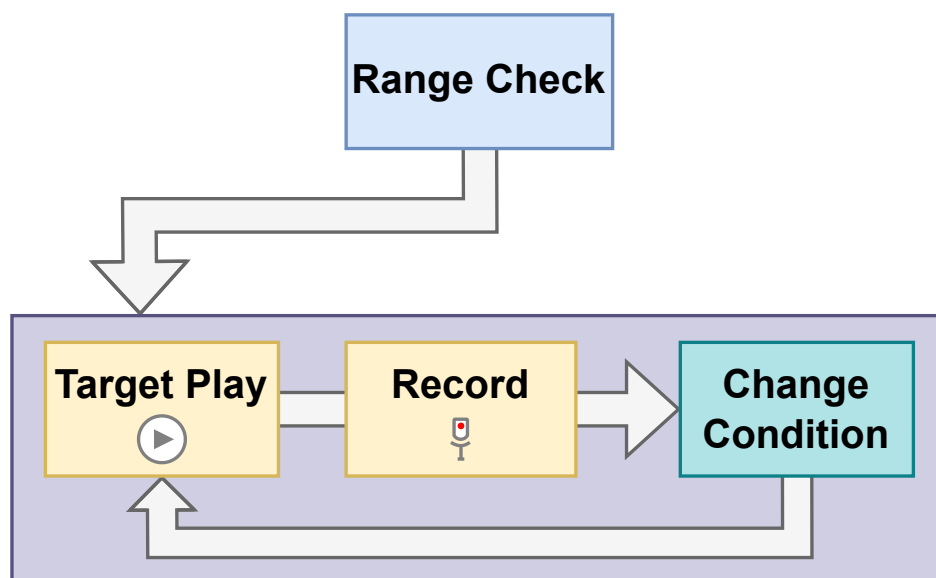


図 3.1: Experimental flow.



図 3.2: Experimental environment.

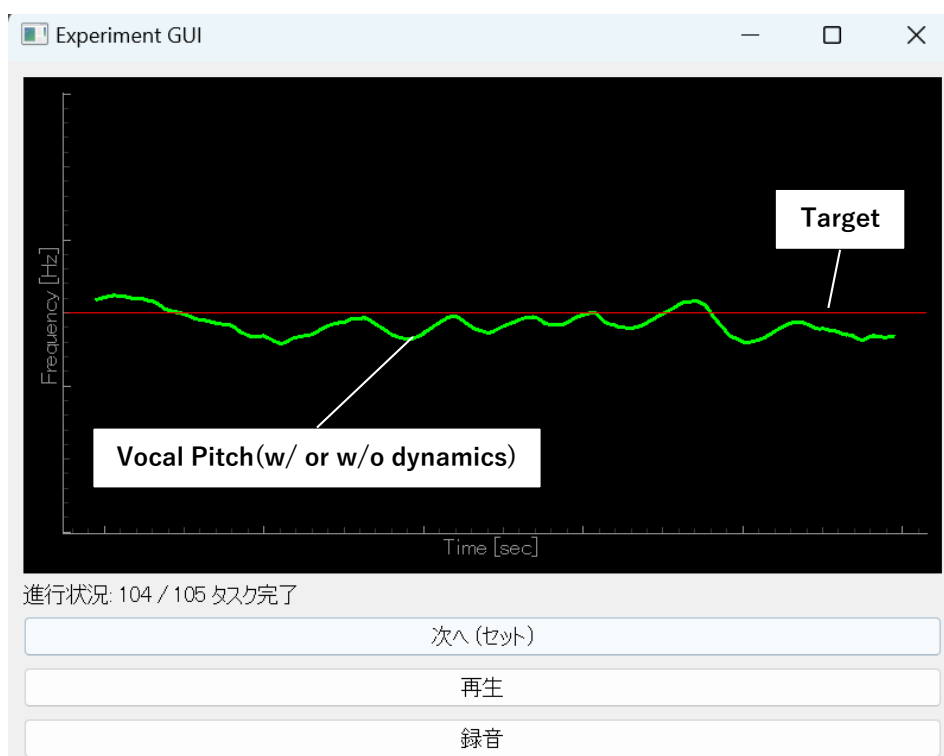


図 3.3: Display of the PC screen during the experiment.

3.2 実験条件

実験条件は目標音程、ダイナミクスケース、繰り返し数の3つの項目からなる．目標音程は表 3.1 に示す 7 音階である．なお表 3.1 におけるセントは式 2.1 で分母が 440 [Hz](音階:A4) としたときの値である．ダイナミクスのケースは表 3.2 に示すように 5 通りである．なお，case 0 はダイナミクスなし，つまり入力された音声の音程をそのまま被験者にフィードバックするものである．計算結果は図 3.3 のようにリアルタイムにプロットがなされる．繰り返し数は 3 回であり，音程 7 通り，ダイナミクスケース 5 通りであるため全体で合計 105 条件である．

また被験者は男性 10 名であり，各被験者ごとに実験条件の実施順はランダムである．

表 3.1: Target pitch frequencies and cent values relative to A4 (440 Hz)

Target pitch	Frequency [Hz]	Cent [cent]
C3	130.813	-2100
D3	146.832	-1900
E3	164.814	-1700
F#3	184.997	-1500
G#3	207.652	-1300
A#3	233.082	-1100
C4	261.626	-900

表 3.2: System parameters for each experimental case

Case	System Type	f_n	ζ
case 0	Pass Through	-	-
case 1	Second-Order	1	1
case 2	Second-Order	1.15	2
case 3	Second-Order	2	2
case 4	Second-Order	0.4	1

第4章 結果および考察

本章では，以下の項目について述べる．

- 結果
- 考察

4.1 結果

4.1.1 各ダイナミクスケース間の比較

被験者の発声と目標音程との誤差を評価するために Mean Error (ME) を求める．まず録音データの基本周波数を事後的に推定するために pYIN [9] を用いる．pYIN は窓幅 2048 サンプル(約 46.4 ms)，ホップ長 512 サンプル(約 11.6 ms) の STFT で行い時系列の音程を求めた．次に得られた基本周波数を式 2.1 によりセントに変換する．目標音程の周波数も同様にセント値へ変換し，それらの差分 $E(t)$ を下式のよう

$$E(t) = F_{\text{sing}} - F_{\text{target}} \quad (4.1)$$

ここで， F_{sing} は被験者の発声した音程， F_{target} は目標音程である．次に，この誤差 $E(t)$ を評価対象区間で平均することにより，Mean Error (ME) が以下の式で与えられる．

$$ME = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N E(t_i), \quad (4.2)$$

ここで， N は評価に用いるサンプル数である．本研究では，被験者が安定して発声していると想定される録音データの後半 2 秒間を評価対象とした．つまり収録時間の最大値を T_{max} とすると， t_i は $T_{\text{max}} - 2 \leq t_i \leq T_{\text{max}}$ の範囲である．

各ダイナミクスケースに対する全被験者の平均音程誤差を図 4.1 示し，各目標音程ごとに分けたものを図 4.2 に示す．各ダイナミクスケースに対して一元配置分散分析 (ANOVA) を行った結果，有意な差が見られなかった．また目標音程に対しても ANOVA を行った結果，有意な差が見られなかった．

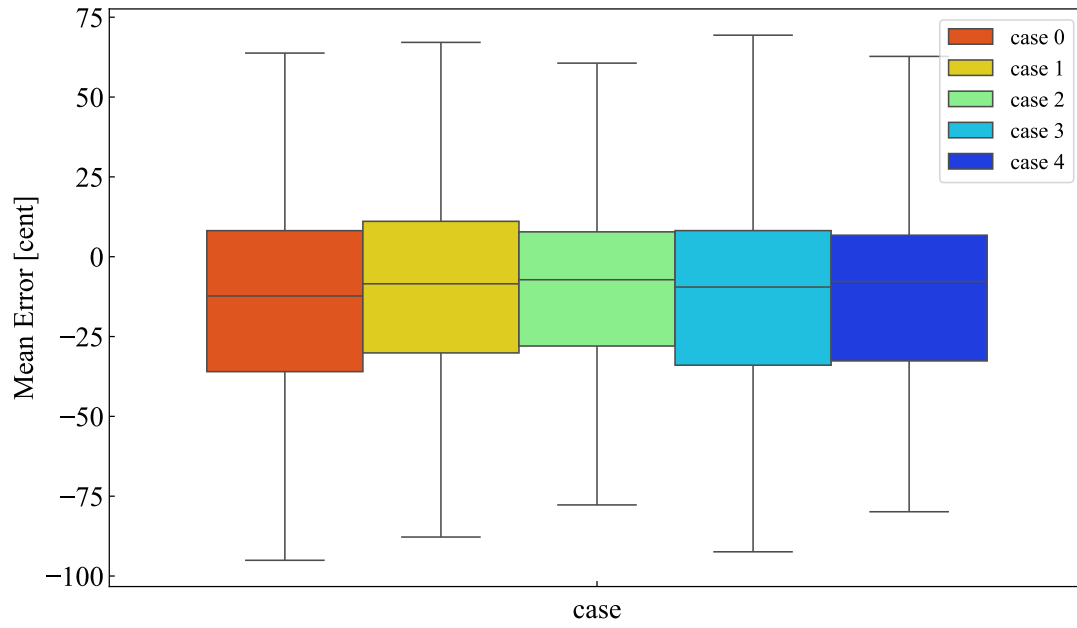


図 4.1: Mean pitch error of all subjects for each dynamics case.

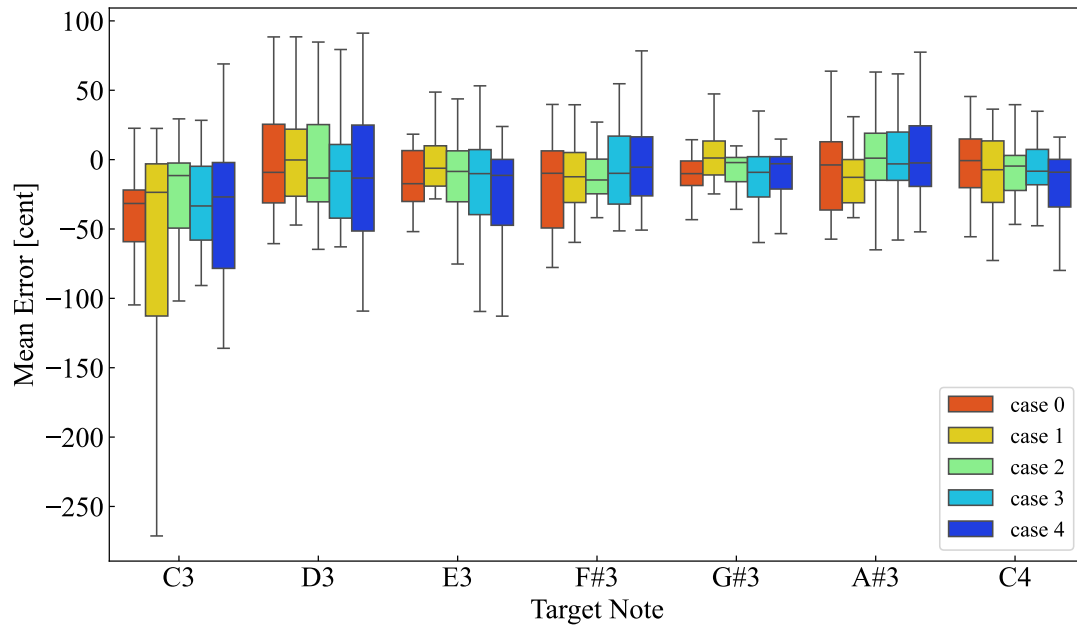


図 4.2: Mean pitch error of all subjects for each dynamics case at each target pitch.

4.1.2 各被験者ごとの比較

被験者ごとの各ダイナミクスケースに対する平均音程誤差を図 4.3 に示す。図 4.3 より分散の大きい群 (subject 5, subject 6, subject 9) と分散の小さい群 (subject 0, subject 1, subject 2, subject 3, subject 4, subject 7, subject 8) に分別することが可能であることが確認される。各ダイナミクスケースに対する有意な差は見られない。

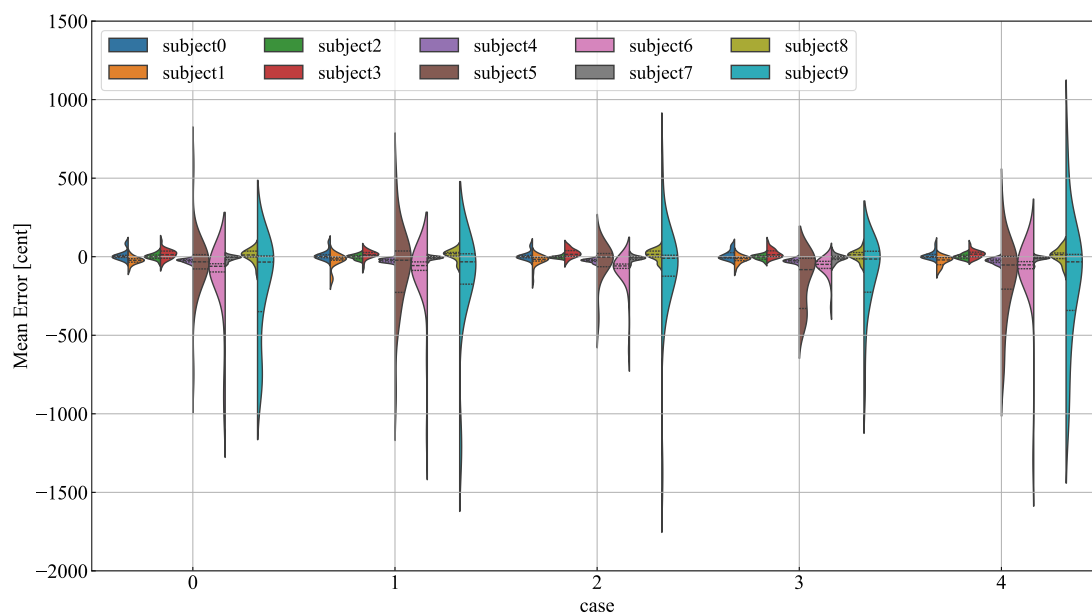


図 4.3: Mean pitch error for subjects in each dynamics case.

4.2 考察

本研究では、各ダイナミクス条件と各目標音程に対して被験者全体を対象に ANOVA を実施したが、いずれの条件間にも有意差は認められなかった。これは、単音発声タスクのような実験条件下では、音程ダイナミクスを視覚フィードバックに導入しても、音程の正確さには大きな影響を及ぼさない可能性を示唆している。また、本実験では各シーケンスにおけるダイナミクスが固定であり、歌唱者への影響が限定的だったとも考えられる。先行研究では、歌唱タスクにおける視覚フィードバックのトレーニング効果が有効であると報告されている [2, 4, 5] が、本研究の結果からは、視覚情報はあくまで補助的な役割にとどまり、聴覚・発声システムそのものへの直接的なアプローチではないと推察される。

さらに、図 4.3 に示す各被験者ごとの比較においては、ダイナミクス条件間での有意差は見られなかった一方、平均音程誤差の分散が大きい群と小さい群に区別できることが確認された。具体的には、分散の小さい群では平均音程誤差がおおむね ± 150 [cent] 程度に収まるのに対し、分散の大きい群では ± 1000 [cent] の誤差が観測される被験者も存在した。これは、目標音程と約 1 オクターブ (1200 [cent]) 近くずれていることから、分散の大きい群に属する被験者が本来の音程スケールをオクターブ違いで誤認している可能性を示唆している。今回の実験では、ターゲット音程が正弦波であったため、オクターブの誤認が生じやすい環境だったと考えられる。一方、分散の小さい群は正弦波であっても正確に音程を把握できており、このことから本実験タスクは、歌唱者の聴覚・発声システムの発達具合をある程度評価できる可能性があると考えられる。

第5章 結論および今後の展望

本章では，以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

5.1 結論

本研究では、歌唱者の音程コントロール力の熟達支援のために可変音程ダイナミクスを提案した。その際に音程ダイナミクスの変化に対する歌唱パフォーマンスへの影響が未調査であったため、単音発声タスクにおいてその効果を評価した。実験では、異なるダイナミクスパラメータを用いて被験者が目標音程を発声するタスクを行い、各ダイナミクスケースで比較を行った。

結果として、提示したダイナミクス条件間に有意な差は確認されず、音程コントロールの正確さへの直接的な影響は小さいことが示唆された。これは静的なダイナミクス調整であるためだと考えられる。一方、被験者ごとの音程誤差の分散で群分けが可能であり、誤差分散が大きい被験者ではオクターブを誤認している可能性があることがわかった。逆に誤差分散が小さい被験者は純音正弦波に対しても正確に音程を把握できており、本研究のような単音発声タスクでも、歌唱者の聴覚・発声システムの熟達度合いをある程度評価できることが示唆された。

5.2 今後の展望

本研究の実験タスクは単音発声タスクという限られた条件下であったため、ダイナミクスの変化が音程コントロールの精度を顕著に左右しなかった。そのため単音発声ではなく、フレーズのように複数の音階からなる目標音程で調査を行う必要がある。また、今回は各実験のシーケンスでダイナミクスを固定する、静的な調整での調査であり、歌唱パフォーマンスへの影響はなかった。一方で動的なダイナミクスの調整は未調査であるため、動的な場合での実装および調査が必要である。

謝 辞

研究をするにあたり，日頃よりご指導ご鞭撻をして頂いた五十嵐先生に心より感謝申し上げます．また困難なテーマにも関わらず研究に対する助言やをくださった協調ロボティクス研究室の皆様，東京電機大学の先生方，研究にご協力をして頂いた皆様に心より感謝申し上げます．

参考文献

- [1] P. Q. Pfordresher, S. M. Demorest, S. Dalla Bella, S. Hutchins, P. Loui, J. Rutkowski, and G. F. Welch, "Theoretical perspectives on singing accuracy: An introduction to the special issue on singing accuracy (Part 1)," *Music Perception*, vol. 32, no. 3, pp. 227–231, 2015.
- [2] Brglin Jacob, Pfordresher Peter, Demorest Steven, "The effect of visual and auditory feedback on adult poor-pitch remediation ", *Psychology of Music*, Vol. 50, pp. 1077-1090, 2022.
- [3] Timothy C. Hain, Theresa A. Burnett, Swathi Kiran, Charles R. Larson, Shajila Singh, Mary K. Kenney, "Instructing subjects to make a voluntary response reveals the presence of two components to the audio-vocal reflex ", *Experimental Brain Research*, vol. 130, No. 1, 2000.
- [4] Paney S. Andrew, Tharp L. Kevin, "The effect of concurrent visual feedback on adult singing accuracy ", Vol. 49, No. 3, 2019.
- [5] Pat H. Wilson, Kerrie Lee, Jean Callaghan, C. William Thorpe, "Leaning to Sing in Tune: Does Real-Time Visual Feedback Help?", *Journal of Interdisciplinary Music Studies*, vol. 2, pp. 157-172.
- [6] Hoppe, D., Sadakata, M., Desain, P., "Development of real-time visual feedback assistance in singing training: a review ", *Journal of Computer Assisted Learning*, vol. 22, No. 4, 2006.
- [7] Nakano, T., Goto, M., Hiraga, Y., "Mirusinger: A Singing Skill Visualization Interface Using Real-Time Feedback and Music CD

Recordings as Referential Data ”, Proceedings of the Ninth IEEE International Symposium on Multimedia Workshops, 2007.

- [8] D. McLeod and G. Wyvill, A smarter way to find pitch, Proceedings of the International Computer Music Conference, pp. 138–141, 2005.
- [9] M. Mauch and S. Dixon, ”PYIN: A fundamental frequency estimator using probabilistic threshold distributions,” in Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing ICASSP, pp. 659–663, 2014.